

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS  
CURSO DE BACHARELADO EM FÍSICA COMPUTACIONAL

VINÍCIUS SANTOS ANJOS DA SILVA

MODELAGEM BASEADA EM AGENTES PARALELIZADA EM  
CUDA: O IMPACTO DA COVID-19 EM ÁREAS URBANAS NO  
BRASIL



VOLTA REDONDA, RJ  
2026

VINÍCIUS SANTOS ANJOS DA SILVA

**MODELAGEM BASEADA EM AGENTES PARALELIZADA EM CUDA: O IMPACTO DA  
COVID-19 EM ÁREAS URBANAS NO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Bacharelado em Física Compu-  
tacional da Universidade Federal Fluminense  
como requisito parcial para obtenção do grau  
Bacharel em Física Computacional.

Orientador: Prof. Dr. Aquino Lauri de Espíndola

Volta Redonda, RJ

2026

**A Ficha Catalográfica é elaborada pela Biblioteca do Aterrado - BAVR**

Endereço para solicitar a ficha catalográfica: <<https://bibliotecas.uff.br/bavr/>>

O link acima informa os itens necessários para solicitação da ficha.

A ficha catalográfica deve ser inserida na parte inferior da folha. Para inserção da ficha, é recomendado o uso de caixa de texto.

ESPAÇO PARA INSERIR A FICHA CATALOGRÁFICA

VINÍCIUS SANTOS ANJOS DA SILVA

**MODELAGEM BASEADA EM AGENTES PARALELIZADA EM CUDA: O IMPACTO DA  
COVID-19 EM ÁREAS URBANAS NO BRASIL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Bacharelado em Física Compu-  
tacional da Universidade Federal Fluminense  
como requisito parcial para obtenção do grau  
Bacharel em Física Computacional.

Aprovado em XX de mês de 2026.

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. Dr. Aquino Lauri de Espíndola (Orientador)  
UFF – Universidade Federal Fluminense – VVR

---

Prof(a). Dr(a). Nome  
instituição

---

Prof(a). Dr(a). Nome  
instituição

Volta Redonda, RJ

2026

## DEDICATÓRIA

Eu dedico esse TCC para uma pessoa digna.

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço a minha família, amigos e professores...

O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos.  
*Pitágoras*

## RESUMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Palavras-chave: primeira palavra chave; segunda palavra chave; terceira palavra chave; quarta palavra chave (se houver).



## ABSTRACT

Happiness deserves a English description. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Keywords: first keyword; second keyword; third keyword; fourth keyword (if any).

## LISTA DE FIGURAS

## LISTA DE TABELAS

**LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| CITT | Técnica da Transformada integral Clássica     |
| GITT | Técnica da Transformada integral Generalizada |
| MVF  | Método de Volumes Finitos                     |

**LISTA DE SÍMBOLOS**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| $t$    | Tempo                   |
| $L$    | Dimensão na direção $x$ |
| $H$    | Dimensão na direção $y$ |
| $\rho$ | Massa específica        |
| $\mu$  | Viscosidade dinâmica    |
| $\nu$  | Viscosidade cinemática  |

## SUMÁRIO

|              |                                             |          |
|--------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>INTRODUÇÃO</b> .....                     | <b>1</b> |
| <b>2</b>     | <b>CAPITULO 2</b> .....                     | <b>3</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Seção 1</b> .....                        | <b>3</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Subseção 1</b> .....                     | <b>3</b> |
|              | <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....     | <b>4</b> |
|              | <b>GLOSSÁRIO</b> .....                      | <b>5</b> |
|              | <b>APÊNDICE A</b> – Primeiro apêndice ..... | <b>6</b> |
|              | <b>APÊNDICE B</b> – Segundo apêndice .....  | <b>7</b> |
|              | <b>ANEXO A</b> – Primeiro anexo .....       | <b>8</b> |
|              | <b>ANEXO B</b> – Segundo anexo .....        | <b>9</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

---

Neste modelo, deve-se usar os comandos `\cite` para citar o trabalho e `\citeonline` para citar o autor!!! **Não utilize** `\citet` ou `\citep`. Veja abaixo alguns exemplos:

Citando o autor:

Para análise de fadiga utilizando métodos baseados no domínio da frequência para históricos Gaussianos, o método proposto por Dirlik (1985) obtém resultados mais próximos do método Rainflow.

Citando o trabalho:

É notável que uma única distribuição Weibull não seja adequada para modelar PDF para fatores de irregularidade típicos de uma banda estreita. Para esses casos, uma distribuição de Rayleigh obtém resultados mais confiáveis (ZHAO; BAKER, 1992).

Citação longa:

Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor) feita com o ambiente `longquote`. A citação deve possuir letra com tamanho 10 e espaçamento simples, não deve ser escrita com aspas, é obrigatório que esteja referenciada a página de onde a citação foi retirada. Ademais, é necessário que haja uma linha em branco separando a citação dos parágrafos anterior e posterior. O ponto final deve ser colocado após a autoria, como pode ser visto (AMADEU et al., 2018, p. 83).

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus

adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultricies. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.



## 2 CAPITULO 2

### 2.1 Seção 1

#### 2.1.1 Subseção 1

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

As equações (1a), (1b), (1c) (RICE, 1945; WEIBULL et al., 1951)...

$$p_R(z) = \frac{x}{\sigma^2} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}} \quad (1a)$$

$$p_N(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1b)$$

$$p_W(z) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} \quad (1c)$$

De acordo com (1a), (1b), (1c), podemos concluir que...

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMADEU, M. S. U. dos S. et al. Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da abnt. **Boletim Técnico do PPEC**, v. 3, n. 1, p. 329–p, 2018.

DIRLIK, T. **Application of Computers in Fatigue Analysis**. Tese (Doutorado) — The University of Warwick, 1985.

RICE, S. O. Mathematical analysis of random noise. **The Bell System Technical Journal**, Nokia Bell Labs, v. 24, n. 1, p. 46–156, 1945.

WEIBULL, W. et al. A statistical distribution function of wide applicability. **Journal of applied mechanics**, New York, v. 18, n. 3, p. 293–297, 1951.

ZHAO, W.; BAKER, M. J. On the probability density function of rainflow stress range for stationary gaussian processes. **International Journal of Fatigue**, Elsevier, v. 14, n. 2, p. 121–135, 1992.

## GLOSSÁRIO

|         |             |
|---------|-------------|
| termo 1 | significado |
| termo 2 | significado |
| termo 3 | significado |

## **APÊNDICE A – Primeiro apêndice**

### **A.1 Primeira seção**

Essa é a primeira seção do apêndice.

#### **A.1.1 Primeira subseção**

Aqui temos a primeira subseção do apêndice

##### **A.1.1.1 Primeira subsubseção**

Por fim, a subsubseção do apêndice.

## **APÊNDICE B – Segundo apêndice**

### **B.1 Primeira seção**

Essa é a primeira seção do apêndice.

#### **B.1.1 Primeira subseção**

Aqui temos a primeira subseção do apêndice

##### **B.1.1.1 Primeira subsubseção**

Por fim, a subsubseção do apêndice.

## **ANEXO A – Primeiro anexo**

Modelo de trabalho acadêmico utilizando classe EEIMVR para elaboração de monografias em geral (projetos finais e trabalhos de conclusão de curso).

A classe EEIMVR foi criada por Thiago Nogueira dos Santos orientado pelo Prof. Jorge Alberto Rodriguez Durán, D.Sc. a partir do template da UERJ (repUERJ), produzido pelo Dr. Luís Fernando de Oliveira.

Os estilos EEIMVRformat.sty codificam os elementos pré-textuais e pós-textuais.

O template está editado na codificação de caracteres UTF-8.

As referencias estão baseadas no modelo bibtex e citação em autor-data, porém é possível facilmente mudar para o modelo numérico alterando o parametro do pacote de *alf* para *num*.

## **ANEXO B – Segundo anexo**

### **B.1 Primeira seção**

Essa é a primeira seção do anexo.

#### **B.1.1 Primeira subseção**

Aqui temos a primeira subseção do anexo

##### **B.1.1.1 Primeira subsubseção**

Por fim, a subsubseção do anexo.